

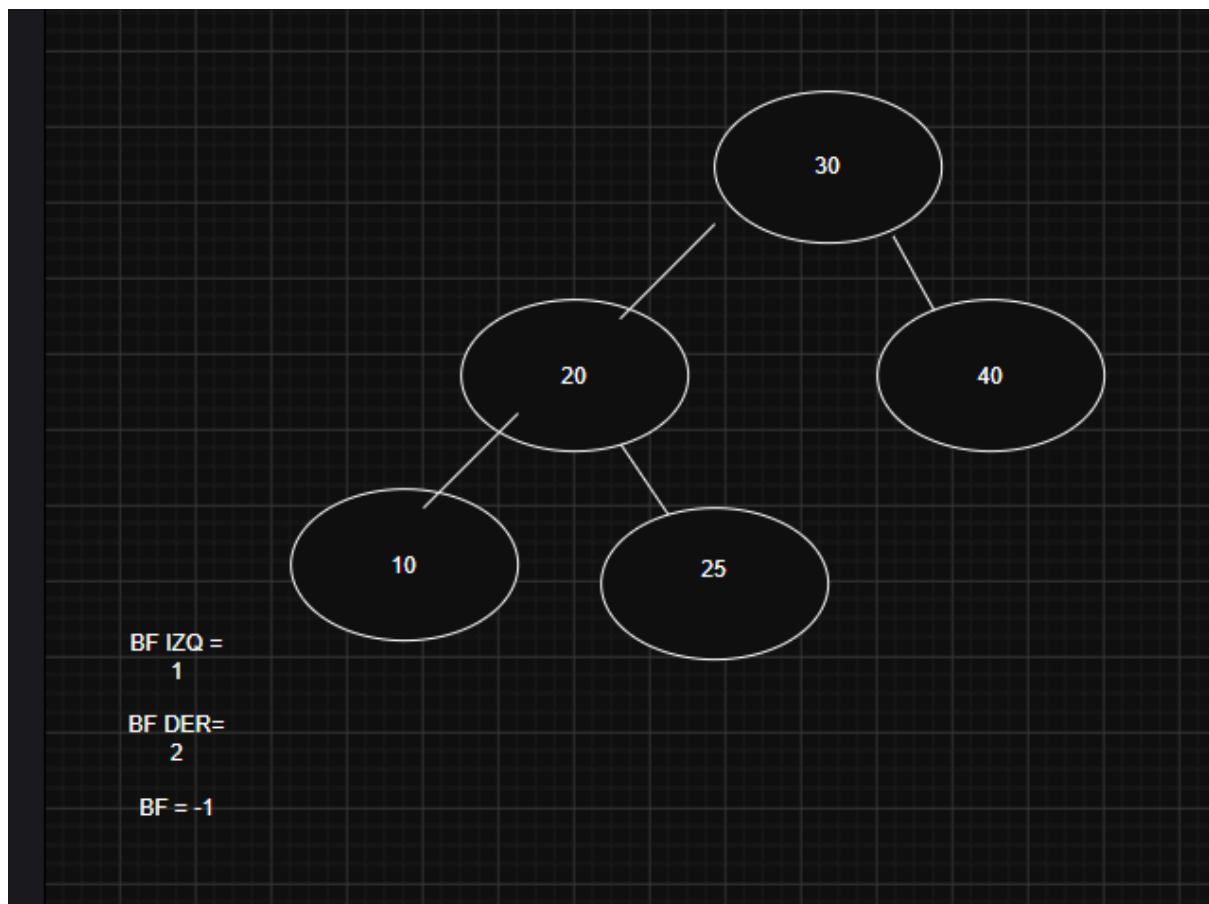
Ejercicio 4 — Factores de Balance AVL

Dado un AVL con los valores 30, 20, 40, 10, 25 insertados en ese orden.

1. Describí la estructura nodo por nodo.

La raíz del árbol resultante es el elemento "30", el cual es el ancestro de los subárboles izquierdo y derecho. Comenzando por el subárbol izquierdo, el nodo interno "20" es el ancestro de los nodos externos "10" y "25". Por último, el subárbol derecho está compuesto por el nodo externo "40".

2. Indicá el Factor de Balance (bf) de cada nodo: $bf = h(izq) - h(der)$, con $h(null) = -1$.

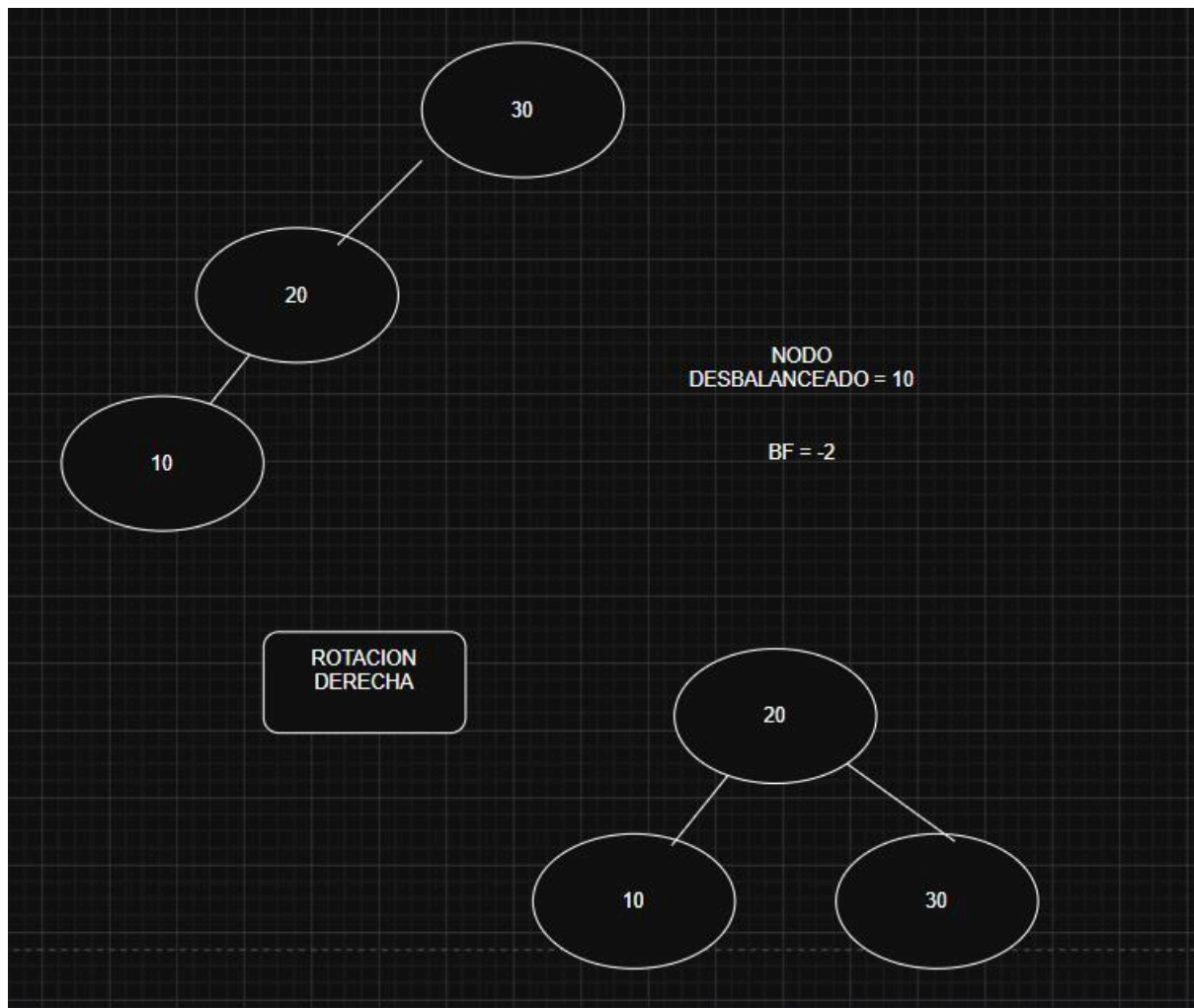


EJERCICIO 5 — Rotación AVL: Caso LL

En un AVL que contiene 30 y 20, insertá el valor 10.

1. Identificá el nodo desbalanceado y su bf.

2. Indicá el tipo de rotación y describí el árbol final rebalanceado.

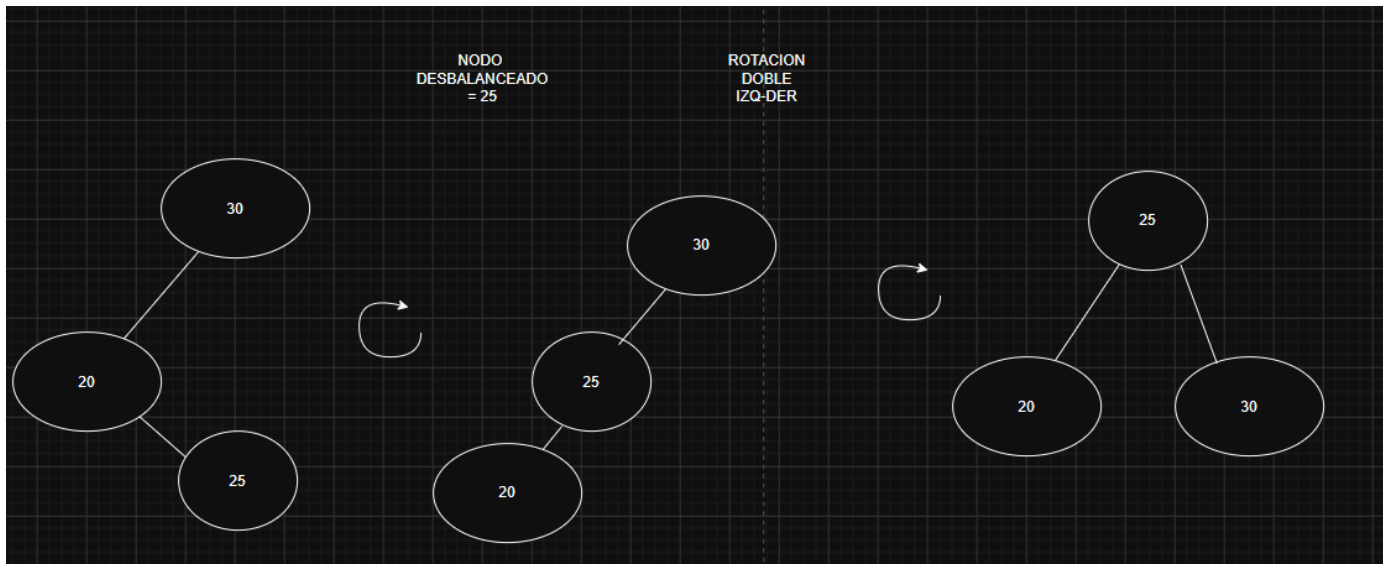


EJERCICIO 6 — Rotación AVL: Caso LR

En un AVL que contiene 30 y 20, insertá el valor 25.

1. Identificá el nodo desbalanceado y su bf.

2. Detallá los movimientos de la rotación doble y describí el árbol final.



EJERCICIO 7 — TDA Árbol B: Reglas

Define las reglas de un Árbol B de orden 3 (orden = cantidad máxima de hijos).

1. Cantidad máxima de claves por nodo.

Un nodo lleno con q punteros contiene siempre " $q-1$ " claves de datos. Para un orden 3, la cantidad máxima es 2 claves ($3-1=2$). Si se intenta insertar una tercera clave, se produce un overflow y el nodo debe dividirse mediante un split

2. Cantidad mínima de claves por nodo no raíz

Todo nodo, excepto la raíz, debe estar siempre al menos a la mitad de su capacidad ($q/2$). Para un orden 3, esto implica que un nodo debe tener al menos 1 clave para mantenerse dentro de los parámetros de equilibrio de la estructura.

EJERCICIO 8 — Inserción en Árbol B

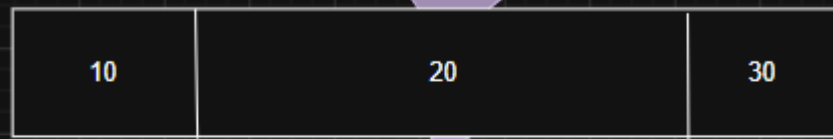
En un Árbol B de orden 3 vacío, insertá 10, 20, 30.

1. Explicá la condición de overflow al insertar el 30.

Dado que el orden es 3, cada nodo tiene una capacidad máxima de 2 claves.

Al intentar insertar el 30, el nodo se llena con tres claves, superando el límite permitido. Esta saturación se denomina overflow y actúa como el disparador para realizar un proceso de Split para mantener el balance del árbol

2. Indicá la clave promocionada y describí la estructura final (Raíz y Hojas).



SPLIT: al entrar el valor 30 el nodo se parte ya que llega a su máxima capacidad

